সূচিপত্র

অধ্যায় ০১ নিরাপত্তা ও সতর্কতা.....5

অধ্যায় ০২ ইলেকট্রিক্যাল টুলস.....13

অধ্যায় ০৩ বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট.....20

অধ্যায় ০৪ ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ.....27

অধ্যায় ০৫ পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক.....31

অধ্যায় ০৬ বেল সার্কিট.....37

অধ্যায় ০৭ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট.....42

অধ্যায় ০৮ মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস.....48

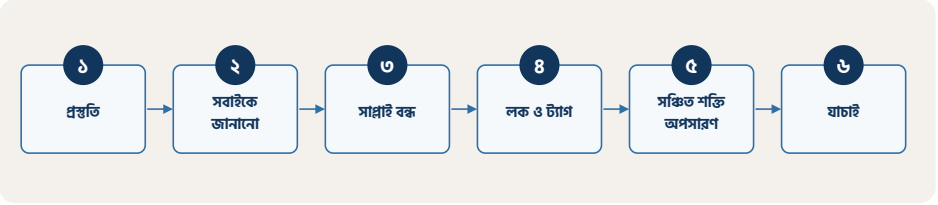
অধ্যায় ০৯ হাউস ওয়্যারিং.....55

অধ্যায় ০১ নিরাপত্তা ও সতর্কতা

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি। বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি।

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি। মেইন সুইচ বন্ধ না করে কাজ করলে শক লাগার ঝুঁকি থাকে, তখন পুড়বে ঘরের আসল তার।

লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) পদ্ধতির ছয়টি ধাপ



চিত্র ১.১০: *লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO)-এর ছয়টি ধাপ — প্রস্তুতি থেকে শুরু করে লাইন বন্ধ আছে কি না যাচাই পর্যন্ত*

LOTO-এর ছয়টি ধাপ: আগে ঠিক করা কী বন্ধ হবে আর কী বিপদ হতে পারে → সবাইকে জানানো → মেইন সুইচ বা ব্রেকার বন্ধ করা → ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নাম-তারিখ লিখে ট্যাগ দেওয়া → ক্যাপাসিটরের চার্জ খালি করা আর সাময়িক আর্থিং করা → ভালো টেস্টার দিয়ে যাচাই করা।

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি।



চিত্র ১.১১: *বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম — ক্রম কখনো বদলানো যাবে না*

১.৪ আর্থিং — শক প্রতিরোধের রক্ষাকবচ

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি।

অধ্যায় ১৪ হাউস ওয়্যারিং

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি।

সরঞ্জাম	মেঝে থেকে উচ্চতা	সূত্র
SDB / ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	1.5–1.8 মি	প্রচলিত চর্চা
সিলিং ফ্যানের পাতা	মেঝে থেকে ন্যূনতম 2.5 মি	প্রচলিত চর্চা

১৪.৩ লোড হিসাব ও এস্টিমেট

মেইন ব্রেকারের রেটিং ঠিক হয় **সর্বোচ্চ চাহিদা** থেকে, সংযুক্ত লোড থেকে নয়; সঙ্গে **২০% ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি** ধরতে হয় (BNBC ১.৩.৯.৩.৮)। সকেট সার্কিটে সাধারণত 40% ডাইভার্সিটি, বাকি সবে 100% ধরা হয়। **এস্টিমেট করার কাজটি ছয় ধাপে সাজানো হয়** — প্রথমে লে-আউট আঁকা, তারপর পয়েন্ট গণনা করা, সার্কিটে ভাগ করা, প্রতিটি লাইনের দৈর্ঘ্য মাপা, মালামালের তালিকা তৈরি করা এবং সবশেষে মজুরি ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করা। তারের হিসাবে প্রতিটি পথে কয়টি তার যাচ্ছে তা গুনতে হয় এবং তার সঙ্গে **10% অপচয়** ধরতে হয়।

◆ সারসংক্ষেপ

- অবস্থানভেদে ওয়্যারিং — ওভারহেড, আন্ডারগ্রাউন্ড, অভ্যন্তরীণ; ঘরে আজ কেসিং ও কন্ডুইটই চলে।
- কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার রাখলে দেয়াল না ভেঙে তার বদলানো যায়।
- সব ফাইনাল সার্কিট লুপ-ইন; জয়েন্ট বক্স নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১); কমন নিউট্রাল নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১৪)।
- তারের মাপ ব্রেকার থেকে (১.৩.১২.২) — 5A/1.5, 10A/2.5, 15–16A/4, 20A/6 mm²; 500 W-এর বেশি স্থায়ী যন্ত্র আলাদা সার্কিটে।
- সুইচবোর্ড 1220 mm, ৩-পিন সকেট 254 mm; বাথরুমে সকেট নয়।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. অবস্থানভেদে ওয়্যারিং প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

(ক) তিন
(খ) চার
(গ) পাঁচ
(ঘ) দুই

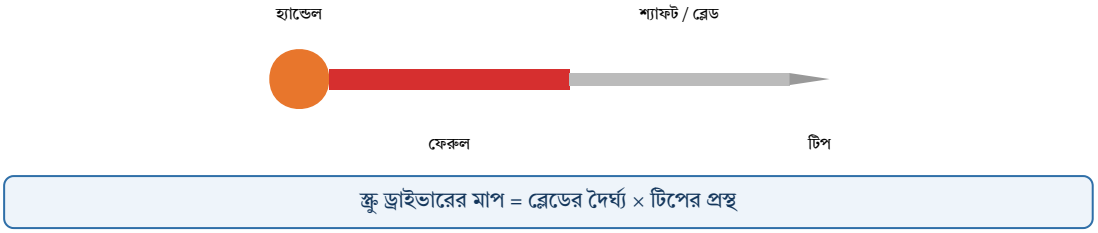
২. মেইন ব্রেকারের রেটিং কিসের ভিত্তিতে ঠিক করা হয়?

(ক) সংযুক্ত লোড
(খ) সর্বোচ্চ চাহিদা
(গ) তারের দৈর্ঘ্য
(ঘ) সুইচের সংখ্যা

অধ্যায় ১৫ অনুশীলনী

■ সংজ্ঞা — হ্যান্ড টুলস

যেসব টুল হাতের শক্তির সাহায্যে পরিচালনা করা হয়, সেগুলোকে হ্যান্ড টুলস বলে।



চিত্র ১৫.১: *স্ক্রু ড্রাইভারের অংশ*

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি।

৩. রোধের একক কোনটি?

(ক) হার্জ
(খ) ফ্যারাড
(গ) ওহম
(ঘ) হেনরি

৪. ওহমের সূত্র কোনটি?

(ক) $V = I / R$
(খ) $V = I \times R$
(গ) $I = V \times R$
(ঘ) $R = I \times V$

৫. লাইন-নিউট্রাল ভোল্টেজ কত?

(ক) ১১০ V
(খ) ২৩০ V
(গ) ৪০০ V
(ঘ) ৪৪০ V

৬. ভোল্টেজের প্রতীক কোনটি?

(ক) P
(খ) I
(গ) R
(ঘ) V

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি। বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি।

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি। বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি।

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ছোট ভুলের কারণে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। কাজ শুরুর আগে সঠিক যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা জরুরি।

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা
1	টুল নম্বর 1	১
2	টুল নম্বর 2	১
3	টুল নম্বর 3	১
4	টুল নম্বর 4	১
5	টুল নম্বর 5	১
6	টুল নম্বর 6	১
7	টুল নম্বর 7	১
8	টুল নম্বর 8	১
9	টুল নম্বর 9	১
10	টুল নম্বর 10	১
11	টুল নম্বর 11	১
12	টুল নম্বর 12	১
13	টুল নম্বর 13	১
14	টুল নম্বর 14	১
15	টুল নম্বর 15	১
16	টুল নম্বর 16	১
17	টুল নম্বর 17	১
18	টুল নম্বর 18	১
19	টুল নম্বর 19	১
20	টুল নম্বর 20	১
21	টুল নম্বর 21	১
22	টুল নম্বর 22	১
23	টুল নম্বর 23	১
24	টুল নম্বর 24	১
25	টুল নম্বর 25	১
26	টুল নম্বর 26	১
27	টুল নম্বর 27	১
28	টুল নম্বর 28	১
29	টুল নম্বর 29	১
30	টুল নম্বর 30	১
31	টুল নম্বর 31	১
32	টুল নম্বর 32	১

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা
33	টুল নম্বর 33	১
34	টুল নম্বর 34	১
35	টুল নম্বর 35	১
36	টুল নম্বর 36	১
37	টুল নম্বর 37	১
38	টুল নম্বর 38	১
39	টুল নম্বর 39	১
40	টুল নম্বর 40	১
41	টুল নম্বর 41	১
42	টুল নম্বর 42	১
43	টুল নম্বর 43	১
44	টুল নম্বর 44	১
45	টুল নম্বর 45	১
46	টুল নম্বর 46	১
47	টুল নম্বর 47	১
48	টুল নম্বর 48	১